Grado en Ingeniería Informática

Sistemas Interactivos y Ubicuos 2025/26
Grupo 81

Ecologías de interacción ubicua e invisible

«Prototipado: Sistema 'Streetpass' para la comunicación interpersonal»

Héctor Molina Garde — 100522253
Noa López Fernández — 100522230
Guillermo González Avilés — 100522146

Equipo 14

Profesor
Roberto Cuervo Rosillo

Tabla de Contenidos

1. Introducción . . . 2
1.1. Detalles de inicio y uso del prototipo final. . . . 2
2. Especificaciones Técnicas . . . 2
2.1. Arquitectura del Sistema . . . 2
2.2. Tecnologías Utilizadas . . . 2
3. Implementación de los Prototipos . . . 3
3.1. Diseño de interfaz . . . 3
3.1.1. Diseño pantalla (Reloj) . . . 3
3.1.2. Diseño pantalla (Móvil) . . . 4
3.2. Descripción y Justificación de las Interacciones Implementadas . . . 4
3.2.1. Navegación y selección. . . . 4
3.2.2. Control de funcionalidades principales . . . 5
3.2.3. Salida o confirmación. . . . 5
3.2.4. Funcionalidaded adicionales . . . 6
3.2.4.1. Bloqueo de usuarios . . . 6
3.2.4.2. Modo bloqueo . . . 6
3.2.4.2.1. Gestos del modo bloqueo . . . 6
3.2.4.3. Recomendación de actividades . . . 7
3.2.4.4. Ampliar rango de búsqueda de personas . . . 8
3.3. Videos que Muestran el Prototipo en Funcionamiento . . . 8
4. Prototipado Experiencial . . . 8
4.0.1. Sesión Primera . . . 8
4.0.2. Sesión Segunda . . . 8
4.0.3. Sesión Tercera . . . 9
4.1. Vídeos de las sesiones de prototipado y análisis de los hallazgos obtenidos . . . 9
5. Iteraciones y mejoras desarrolladas . . . 9
5.1. Problemas encontrados y cómo se abordaron . . . 9
5.2. Cambios Realizados respecto a las Ideas originales . . . 9
5.3. Nuevas Ideas Generadas . . . 10
5.4. Reflexiones finales . . . 10
6. Uso y Reflexión sobre Inteligencia Artificial Generativa . . . 10

1. Introducción

En el documento actual se **documenta el proceso de prototipado del Sistema de *Streetpass*.** Realizado para el trabajo de la asignatura de Sistemas Interactivos y Ubicuos.

Para ello, se explicarán los diferentes procesos llevados a cabo para su desarrollo. De las especificaciones técnicas para realizar el prototipo, a la justificación de las interacciones implementadas. Con su siguiente experimentación e iteración del proceso, hasta llegar al prototipo final.

1.1. Detalles de inicio y uso del prototipo final.

Para el uso de la aplicación desarrollada, se deben seguir los siguientes pasos:

aqui incluis como se inicia y todas lashistorietas con mucho detalle como dijo en clase

2. Especificaciones Técnicas

2.1. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema consiste en un *backend* que conecta a dos tipos de *frontend*: el correspondiente al reloj y el correspondiente al móvil. Tal como se ve en el la Figura 1.

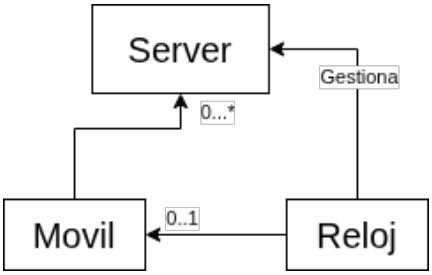

Figura 1: Diagrama de componentes de la arquitectura.

A nivel conceptual el código del proyecto se distribuye como se muestra en la Figura 2.

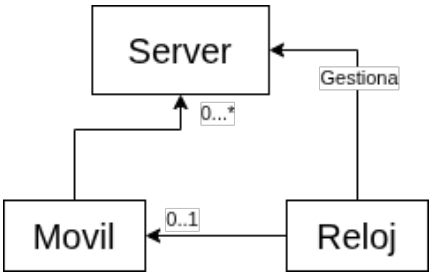

Figura 2: Diagrama de componentes del código.

A nadie le gusta trabajar, les da alergia.

2.2. Tecnologías Utilizadas

Las tecnologías utilizadas en esta práctica son las siguientes:

1. **Servidor**: Para el servidor se ha utilizado **Express** y **NodeJS**.
2. **Conectividad**: Para conectar el *frontend* con el *backend* se ha utilizado **SocketIO**
3. **Gestos**: Para el reconocimiento de gestos se ha utilizado
4. **Reconocimiento facial**: Para el reconocimiento facial al entrar en la versión web se ha utilizado la tecnología
5. **Localización**:

3. Implementación de los Prototipos

Para la implementación de los prototipos, se ha pulido algunos de los aspectos presentados en al etapa de ideación y diseño, planteando diferentes opciones para los aspectos de nuestra aplicación, como son las interfaces del usuario, los gestos y las funcionalidades.

Uno de lo factores claves que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar y plantear *Streetpass* es el hecho de que es una aplicación cuyo uso es cotidiano y está planteada para usar en público, a diferencia de otras aplicaciones con un uso más específico. Esto, es un factor de gran relevancia ya que hemos adaptado los gestos, métodos de uso e interfaces de modo que sea lo más elegante y sencillo para usar por el usuario. La intención con las decisiones de implementación tomadas es precisamente que el usuario no sienta vergüenza, pudor o limitaciones a la hora de usar nuestra aplicación.

Para conseguir dicho objetivo, se ha tenido que modificar ligeramente lo presentado en la entrega anterior en cuanto al uso de los dispositivos se refiere. De modo que la navegación y los movimientos puedan ser lo más discretos y cómodos posibles, hemos cambiado nuestra pantalla a que se presente en el *smartwatch* y el sensor en el móvil del usuario. De este modo, los movimientos a realizar por el usuario pueden esconderse dentro de un bolsillo, bajo una chaqueta o hacerse de manera disimulada muy pegados al cuerpo. Y mientras estos movimientos se producen, la impresión es tan cómoda y cotidiana como la de mirar la hora en un reloj.

3.1. Diseño de interfaz

Pese a que no se pide de manera explicita en las especificaciones de la práctica, se ha considerado relevante mencionar brevemente cuales han sido las decisiones a la hora de diseñar las interfaces.

A parte de basarnos en los principios de usabilidad modernos, hemos hecho que el uso de la aplicación sea lo más claro, visual y sencillo posible.

3.1.1. Diseño pantalla (Reloj)

En el modo normal, en el que el usuario pasa la mayor parte de su tiempo, el reloj es la pantalla principal.

En general, se ha intenado mantener la interfaz lo más sencilla posible, manteniendo la hora, para dar más sencillez y hacer el uso de la aplicación algo más disimulado y útil.

Figura 3: Prototipos de la interfaz del reloj.

Se ha tratado de mantener una interfaz lo más sencilla y funcional posible, minimizando el texto y haciendo que la información relevante, como imágenes o texto que aparezca lo suficientemente grande, como para ser legible en un dispositivo pequeño como lo es un *smartwatch*.

3.1.2. Diseño pantalla (Móvil)

Por otro lado, se han diseñadon interfaces para el móvil. Esto se debe a que nuestra funcionalidad adicional es poder ver las personas con las que te has cruzado mientras se tiene desactivada la aplicación, i.e. está el modo silencio activado. De esta manera, al coger el telefono, se puede acceder mediante reconocimiento facial a las personas que no se han contactado con el reloj.

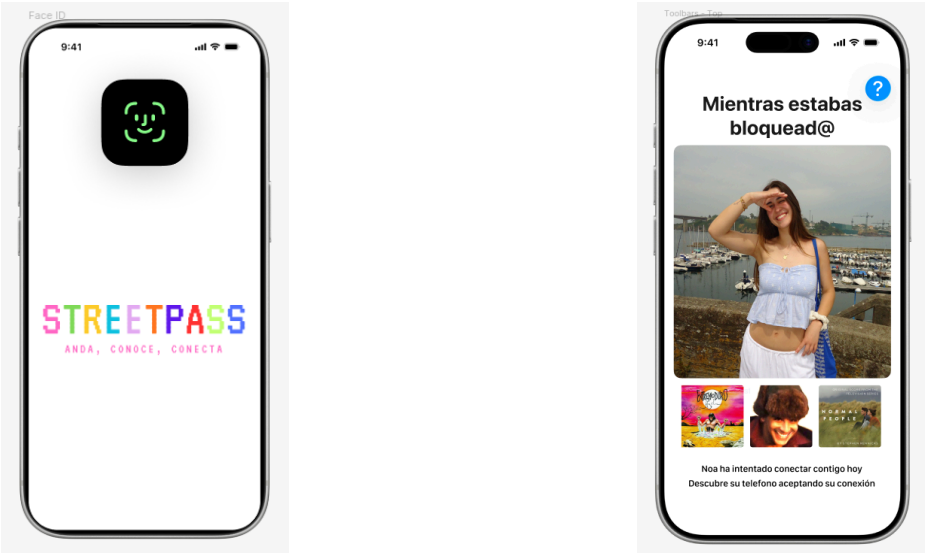

Figura 4: Prototipos de la interfaz del móvil.

Como se puede apreciar, la interfaz es una réplica adaptada a otro dispositivo de la que encontramos en las interfaces principales del reloj. Como se verá a continuación, el uso será el mismo.

Otro apunte relevante, es que el soporte con explicaciones acerca del uso, gestos y funcionalidades de la aplicación se encontrarán en estas pantallas del movil, ya que resultan más simples y cómodas para el usuario.

3.2. Descripción y Justificación de las Interacciones Implementadas

Como ya hemos visto en el diseño de la interfaz, para nosotros, la funcionalidad y la comodidad del usuario cuando se haga uso de la aplicación es un pilar fundamental.

Por ello, a continuación describiremos debidamente los gestos seleccionados para las diferentes funcionalidades presentadas por nuestra aplicación.

Un apunte relevante sobre los gestos que se describen en esta sección se plantean de modo que el usuario tenga ccogido el teléfono desde el bolsillo del pantalón o cerca. De esta manera, el usuario puede hacer los gestos de manera discreta, como ya habiamos mencionado con anterioridad.

3.2.1. Navegación y selección.

En nuestro caso, la navegación y la selección se produce de manera muy similar a la de otras aplicaciones de conocimiento de personas como *Tinder*, salvo que en este caso, se sustituye cuaquier interacción con la pantalla por un gesto.

La navegación, consiste en el paso de personas cercanas, para ello, hemos decidido el movimiento del teléfono **hacia la derecha**. La selección, consiste en querer conectar con alguno de los usuarios tras navegar por ellos, por lo que la **selección** se hace con el movimiento del teléfono **hacia la izquierda**. Cualquier otra selección

o confirmación, como cuando eliges confirmar una conexión realizada por otra persona, para acceder a su información de contacto.

La selección de dichos gestos, a parte de por la facilidad, naturalidad y discrección de los mismos, se ha producido por sus similitud con otras aplicaciones del mismo tipo, como ya hemos mencionado al comienzo de la sección. Al ser una aplicación con gestos, entendemos que la fricción de uso es mayor, pues el usuario debe memorizar los gestos para su correcta utilización. Por ello, y con la intención de reducir la dificultad y el tiempo de aprendizaje del usuario, se considera que hacerlo lo más similar posible a las opciones cotidianas y ya conocidas por los usuarios era vital para facilitar el uso y hacer la aplicación más atractiva a nuevos usuarios.

Además, la decisión de hacer la navegación hacia la derecha y la selección hacia la izquierda se han tomado por comodidad gestual. Entendemos que hay una mayoría de personas distras respecto a zurdas, por lo que el usuario promedio será diestro. Para un usuario diestro, es más comodo hacer el movimiento a la derecha que a la izquierda, dado que se pasa más tiempo navegando que seleccionando, el gesto más comodo debe ser el mayoritario.

3.2.2. Control de funcionalidades principales

La idea de la aplicación es que el usuario pueda conectar con otros usuarios. Por ello, el usuario tiene que poder **conocer, conectar, aceptar solicitudes de conexión y rechazar solicitudes de conexion**.

Con tal de reducir el número de gestos, cuestión que se ha propuesto de manera muy explícita durante el diseño de la aplicación. Con el fin de facilitar el aprendizaje de uso, el número de gestos nuevos que se asocian a estas acciones es muy bajo. Estos son los siguientes:

- **Conocer** se corresponde con la navegación que se ha definido en el apartado anterior, es decir movimiento del teléfono hacia la **derecha**.
- Para **conectar** con alguien, también mantenemos el movimiento hacia la **izquierda**.
- **La aceptación de solicitudes de conexión** se hará también con el gesto de conexión, **giro a la izquierda**, como si se tratara de una selección. De esta manera, se mantiene la misma intuición de «*aceptar = movimiento izquierdo*» y se permite que el usuario no tenga que aprender muchos gestos.
- De la misma manera, el gesto definido para **rechazar solicitudes** es el de navegación **hacia la derecha**, esencialmente, porque te devuelve a la navegación general de la aplicación, volviendo a mostrarte a las personas y a las pantallas y secciones principales de la aplicación.

3.2.3. Salida o confirmación.

Para salir completamente de la aplicación debido a que el usuario no busca estar conectado, ni aparecer a otros usuarios se ha planeado que el gesto empleado sea **dar dos golpes al teléfono**. De esta manera, aseguramos que la aplicación solo se cierra en caso de que el usuario quiera hacero y se evitan colisiones con el *modo bloqueo* que se presentará a continuación.

Es un gesto completamente diferenciado de los anteriores y esto hace que se eviten posibles errores y salidas no intencionadas por parte de los usuarios. Una cosa muy útil en una aplicación como es la nuestra. Además, es un gesto sencillo, comodo y que requiere de un esfuerzo muy bajo por parte del usuario.

El flujo de uso de las funcionalidades principales es el que se muestra en la Figura 5:

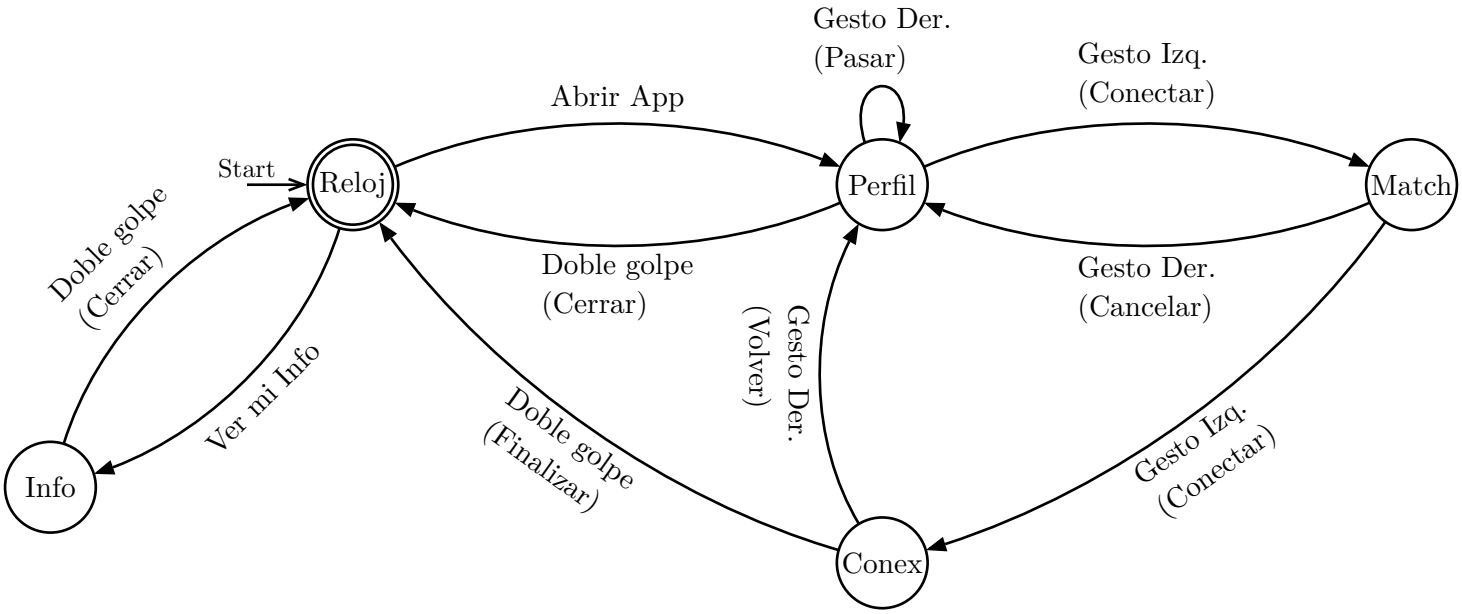

Figura 5: Máquina de estados de las funcionalidades principales

3.2.4. Funcionalidaded adicionales

Además de lo indicado en el apartado anterior, se han desarrollado tres funcionalidades adicionales que están planteadas para mejorar el uso o porque son cuestiones que, aunque no se plantearan en el proceso de ideación, resultaban interesantes al añadir como posibles usuarios de una aplicación que se estaba desarrollando.

3.2.4.1. Bloqueo de usuarios

Como en cualquier aplicación social en la que hay usuarios, debe existir una posibilidad de poder bloquear a usuarios. A los que no se les quiere ver y no se les desea encontrarse en la aplicación.

Para ello, se ha añadido un gesto de bloqueo como funcionalidad adicional a las principales de la aplicación. Cuando, mientras se navega por las personas cercanas, aparece una persona a la que se le quiere bloquear, en vez de hacer el movimiento a derecha o a izquierda, i.e. navegación o selección, el movimiento que se realiza es hacia **arriba**.

3.2.4.2. Modo bloqueo

Se entiende que los usuarios no siempre querrán estar el reloj. Sin embargo, eso no hace que no quiera seguir almacenando a gente con la que uno se ha encontrado, o que haya estado en ambientes similares. Por ello, como nuestra principal funcionalidad adicional hemos desarrollado el «Modo Bloqueo».

El «Modo Bloqueo» permite que mientras el usuario no tenga el reloj activado, se almacenen aquellas personas con las que se ha cruzado, o que hayan estado cerca, y que estos tengan gustos similares a los suyos. Estos usuarios se almacenan hasta que el usuario utiliza la aplicación móvil, estos usuarios le aparecerán en él. Pudiendo así seguir realizando conexiones con ellas.

Esta funcionalidad se decidió con la ayuda del Prof. Roberto Cuervo. Siendo así, un escenario de uso claro que se ha planteado: el de un usuario que vuelve a casa y al subir al ascensor coge su teléfono movil y, de esta manera, se puede ver a personas similares del sitio del que uno viene. Además, en nuestro caso, es algo muy cotidiano y natural volver de un sitio social o un plan y utilizar el móvil al llegar a casa o en el trayecto a esta.

3.2.4.2.1. Gestos del modo bloqueo

Los gestos se mantienen muy similares. En cuanto a la activación del modo bloqueo, este se activa cuando se identifica que el reloj ha dejado de ser usado u observado por el usuario. Es decir, cuando el usuario baja la mano, se activa el modo bloqueo a no ser que explicitamente el usuario decida salir de la aplicación.

Una vez activado el modo bloqueo, este se desactivará si y solo si el usuario vuelve a levantar el reloj.

Asimismo, las personas que se han almacenado se mostrarán usando reconocimiento facial si se identifica que el usuario ha levantado el telefono.

En cuanto a mostrar las personas, los movimientos que se realizan son practicamente idénticos a los que se realizan con el reloj. Para cerrar la aplicación completamente y dejar de mostrar a las personas se **gesto**, para pasar personas y conectar con ellos se realizan exactamente los mismos gestos que hemos definido en el modo normal.

Se utilizan los mismos gestos, debido a que estos facilitan enormemente el tiempo de aprendizaje de uso de la aplicación y ahorrando al usuario el esfuerzo de memorizarlos, al ser este número de acciones limitado en el usuario.

En la Figura 6 se puede ver el funcionamiento exacto del modo bloqueo.

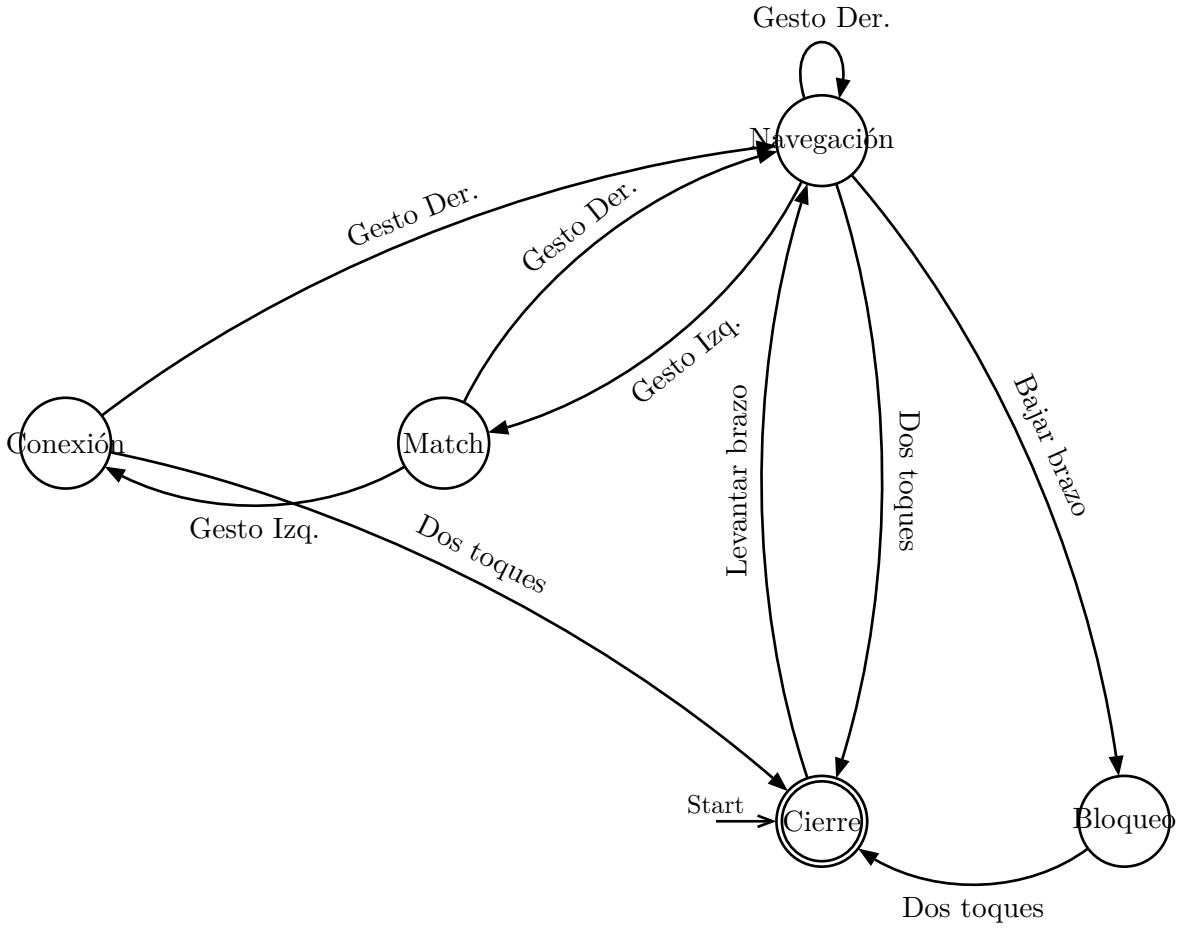

Figura 6: Máquina de estados del funcionamiento con modo bloqueo.

3.2.4.3. Recomendación de actividades

Asimismo, se utilizarán los gustos introducidos por los usuarios de modo que se pueda, además de enseñar a personas cercanas con gustos similares, mostrar lugares que puedan ser de interés para hacer planes. Sean estos: museos, restaurantes, o cualquier sitio cercano que pueda interesar al usuario en base a sus gustos.

Los sitios cercanos aparecerán del mismo modo que las personas y con ellos no puede hacerse nada más que la navegación normal.

3.2.4.4. Ampliar rango de búsqueda de personas

En muchas ocasiones, el usuario puede estar en un lugar muy concreto o con pocos usuarios. Para ello, hemos añadido una funcionalidad adicional en la que se permite al usuario ampliar el rango de búsqueda de personas cercanas, para salirle a personas que están más lejos y que a el le salgan personas también más lejanas.

En nuestro caso se ha establecido que el rango radial de búsqueda del usuario sea de 2 metros, al ampliar el rango, se amplia al doble, 4 metros. En la siguiente imagen se puede ver el cambio de búsqueda de personas.

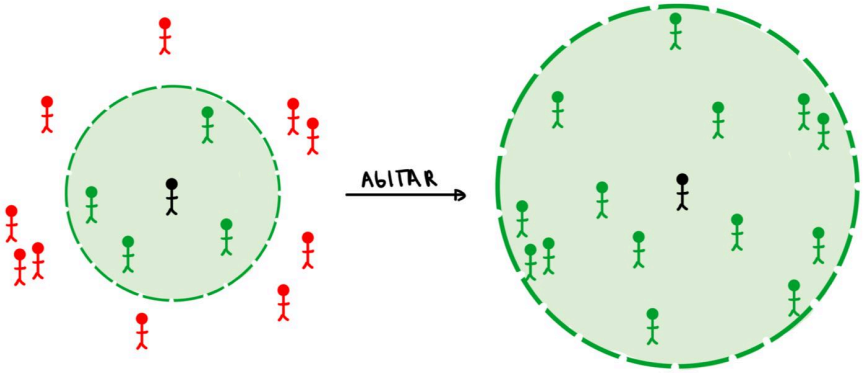

Figura 7: Representación esquemática de la ampliación de rango

Para dicho cambio, el gesto seleccionado es el de **agitar**. Hemos elegido este gesto porque entendemos que la apmpliación de rango no será un movimiento muy realizado al utilizar la aplicación. Agitar el teléfono es un movimiento más grande, incomodo y cansado, por lo que era bastante adecuado para esta funcionalidad completa. Al salir de la aplicación, el rango se reestablece, y la manera de volver a reducir el rango por parte del usuario es volver a agitar el teléfono.

3.3. Videos que Muestran el Prototipo en Funcionamiento

Los videos que demuestran el correcto funcionamiento de la aplicación y los gestos implementados se pueden encontrar en la siguiente lista de youtube:

→ **aquí iría el link**

4. Prototipado Experiencial

Para establecer debidamente el funcionamiento de la aplicación, se han realizado diferentes sesiones para evaluar las ideas de funcionamiento del prototipo desarrollado. Para ello, se han realizadon tres distintas sesiones en las que se probaron diferentes ideas para la implementación del prototipo.

4.0.1. Sesión Primera

En la primera sesión, no se llego desarrollar código para el prototipo. Simplemente, se simuló un prototipo funcional, tal y como se hizo en el *brainstorming* de la práctica anterior. Esto, permitió situar un caso real de manera más realizta y probar las ideas de las que se partían antes de la implementación.

En ella, se destacó que el planteamiento que se había realizado era incómodo y quizás no fuese este el adecuado. Esto, obligó a realizar los cambios ya mencionados en diferentes secciones sobre dispositivos.

4.0.2. Sesión Segunda

En esta segunda sesión se realizó una vez se decidieron los dispositivos y su función en la aplicación. Así, como los gestos que pretendíamos usar. La sesión estuvo centrada en iterar acerca de los gestos, probando diferentes gestos para diferentes funcionalidades de la aplicación.

En ella, se agruparon los gestos de modo que estos fueran lo más naturales posibles y se clasificaran y organizaran de manera lógica. Con el fin de facilitar al usuario y evitar colisiones entre diferentes funcionalidades, p. ej.: qué un gesto de conexión no pudiese dar lugar a equivocarse con un gesto de salida de la aplicación.

4.0.3. Sesión Tercera

En la úlitma sesión, se validaron las decisiones implementadas y tomadas en la segunda sesión y se utilizó el prototipo final para asegurar que el uso era el correcto, que las funcionalidades y la implementación actuaban de la manera esperada y que se cumpliesen así con las expectativas establecidas al comienzo de la práctica.

4.1. Vídeos de las sesiones de prototipado y análisis de los hallazgos obtenidos

En los siguientes links se pueden encontrar los videos de las sesiones 1 y 2, pues la sesión 3 fue la final en la que se evaluó el prototipo final y el link a dicho video se adjuntó en la sección anterior.

- **Sesión Primera**: **link del video**
- **Sesión Segunda**: **link del video**

5. Iteraciones y mejoras desarrolladas

5.1. Problemas encontrados y cómo se abordaron

Un problema recurrente durante la realización de la práctica, ha sido llegar a acuerdos acerca de los gestos y las decisiones de diseño de la aplicación. Fue difícil definir y determinar decisiones finales acerca de como se usaría e implementaría la aplicación. Parte del problema, reside en el costo de encontrar una manera de integrar el objetivo prinicipal de la aplicación en una idea que resulte natural al uso.

Este problema resultó extremadamente relevante, debido a que forzó a retrasar el desarrollo de la aplicación y la implementación. No obstante, gracias a llegar a un entendimiento entre los miembros del grupo, y a ceder de modo que se encontrara un punto en el que todos estuvieran satisfechos con el uso de la aplicación, se pudo completar la práctica satisfactoriamente.

En cuanto a problemas técnicos, **aqui poned problemas durante el desarrollo**

5.2. Cambios Realizados respecto a las Ideas originales

Como ya hemos mencionado en secciones anteriores de la memoria, hemos realizado cambios notables con respecto a las ideas originales que presentamos.

La mas notable, es el cambio de mostrar la información en el teléfono y realizar gestos con el *smartwatch* a justo lo contario. Para realizar este cambio con respecto a las ideas originales, comprobamos la comodidad y el uso, generando casos en los que nosotros simulábamos los movimmientos y las interacciones. De este modo, pudimos probar la comodidad de los mismos y nos percatamos que, no nos resultaba cómodo, y efectivamente, nos daba pudor realizar gestos tan notorios en público.

Por ello, cambiamos nuestro planteamiento de modo que pudieramos realizar algo con el que el usuario se sintiera más comodo. En el siguiente video se puede ver como eran las interacciones originales de modo que se pueda apreciar la diferencia:

link al video.

Por otro lado, una vez se establecieron correctamente los dispositivos, elegimos los gestos y se probaron, intercambiando para diferentes funcionalidades, seleccionando los que parecían más naturales para el uso.

5.3. Nuevas Ideas Generadas

Gracias a presentar nuestra idea en clase y de recibir el *feedback* por parte de los compañeros, se pudo generar nuevas ideas, aunque no se haya tenido el tiempo de implementarlas para la entrega.

Algunas de las cosas que serían interesantes de implementar, de manera de ampliar la aplicación a futuro son las siguientes:

- **Sistema de gamificación:** Tal y como sucede en el *Streetpass*, un sistema de gamificación por pasos, en el que el usuario gana puntos, insignias y reconocimientos por usar la app y hacer pasos con ella, sería profundamente interesante. De este modo, se podría fomentar el uso y crear también una mayor comunidad. Es más, estas insignias podrían ampliarse también a reconocimientos sociales como p. ej: conectar con más de 10 personas, o ir a sitios recomendados, etc. Lo que también permitiría crear una mayor socialización y entender mejor el perfil de los usuarios a la hora de conectar.
- **Rastros:** Poder almacenar sitios en los que se ha estado, y mandar notificaciones a contactos cuando se coincida en sitios a los que ellos han ido, o recomendar gente en base a los lugares que se haya visitado recientemente. Por ejemplo, si vas a un restaurante en el que ya se ha estado una de tus conexiones, te avisará de que tu conexión ha estado ahí. Por otro lado, si el sistema reconoce que otra persona ha ido al mismo sitio que el usuario en días diferentes, recomendará en base a ese rastro que se ha dejado en la aplicación.
- **Creación de diferentes perfiles:** Otra cuestión que podría ser útil para la aplicación y los usuarios es la posibilidad de modificar sus gustos y adaptarlas a cuestiones concretas. Por ejemplo, si un día se desea ir a un concierto o a un local de jazz, potenciar los gustos en ese ambiente y mostrar eso. Mientras que otro día, si busca ir al cine se pueden mostrar más los gustos relacionados a series y cine.

5.4. Reflexiones finales

La realización de esta práctica ha resultado bastante relevante para comprender mejor la relevancia de una buena organización y un diseño claro y establecido a la hora de desarrollar software. En este caso, era esencial, y como ya hemos mencionado, ha sido uno de los problemas principales del desarrollo de nuestra práctica.

Por otro lado, ha resultado enriquecedor poder trabajar en el desarrollo de ideas y la creatividad. Dando así. la oportunidad de elegir de manera completamente libre y creativa. Además, al ser grupos de tres integrantes, ha permitido trabajar la escucha a los compañeros y a trabajar mecanismos para llegar a acuerdos y puntos comunes entre los autores.

6. Uso y Reflexión sobre Inteligencia Artificial Generativa

Universidad Carlos III de Madrid

Curso 2025/26